

气候适应性设计在赣南古建筑木构架抗风化修缮中的应用

古世杰 陈松柏 李 文

摘要: 赣南地区气候湿热多变, 木构古建筑在长期的风雨侵蚀与温湿交替作用下, 存在风化、开裂等结构劣化问题。该文分析赣南气候对古建筑木构架的影响, 指出气候适应性设计在赣南古建筑木构架抗风化修缮中的优势, 并提出契合地域气候特征的抗风化与抗开裂修缮策略, 以构建气候适应性修缮框架。希望该研究结果能够为提升赣南古建筑木构架保护质量和延长建筑的结构寿命提供参考。

关键词: 古建筑; 木构架; 气候适应性设计; 抗风化; 抗开裂; 赣南

doi: 10.3969/j.issn.1672-2167.2025.17.003

赣南地区有较多保存良好的自明清时期遗留下来的传统木构古建筑, 这些木构建筑是赣南地区文化、技艺的物质载体, 承载着丰富而深厚的历史与民族精神。然而, 赣南地区常年湿热、雨水集中期长、温度变化大, 长时间的风吹雨淋和系统性修缮维护的缺乏, 导致部分古建筑木构架开裂、变形、腐朽。除此之外, 当地有关部门在维修中多注重外观修复, 对古建筑的环境适应问题考虑不周。这致使修复的结果只能在短期内见效, 较难使古建筑长久稳固。

1 赣南气候对古建筑木构架的影响

赣南地区属亚热带季风气候, 常年受季风环流影响, 气候湿润且温差较大, 这种气候特征对当地古建筑的木构架产生了多维度影响。

1.1 高湿度环境引发生物侵蚀与木材材质劣化

赣南地区的年平均降水量超过了 1500 mm, 空气相对湿度常年维持在 75% 以上, 这种高湿环境为各类微生物及蛀虫提供了理想的生存繁殖条件。霉菌在木材表面形成的密集菌丝网络, 不仅破坏木构架外观, 其分泌的酶类还会分解木材表层的纤维素; 木腐菌深入木材内部, 持续降解半纤维素与木质素, 形成蜂窝状空洞, 逐渐破坏

木材结构完整性。白蚁等蛀虫更是以木材为食, 在木构架内部蛀出大量通道, 导致木材强度急剧下降。当这些生物侵蚀长期累积, 木构架的梁柱、枋木等关键部位就会糟朽、断裂, 严重威胁建筑的整体稳定性^[1]。

1.2 湿度周期性波动导致木材物理性能受损

赣南地区受季风影响, 干湿季节分明, 空气湿度呈现显著的周期性变化, 这种波动会对木材的物理性能造成持续冲击。雨季, 木材大量吸湿后发生膨胀, 导致榫卯节点挤压变形、构件间缝隙消失; 旱季, 木材水分快速流失, 随之产生收缩, 使得榫卯松动、拼接处出现裂缝。如此反复的湿胀干缩, 会在木材内部形成持续的应力, 逐渐破坏木材的纹理结构, 导致木材表层出现片状剥落问题。对于跨度较大的梁架, 这种物理损伤还会加剧其挠度变化, 进一步削弱木构架的承载能力, 影响建筑的结构安全。

1.3 高温环境加速木材老化、增强生物活性

赣南夏季高温持续时间长, 极端气温可达 40℃ 以上, 这种高温环境对木构架的风化起到了显著的加速作用。一方面, 高温会促使木材中的木质素发生氧化反应, 使木材颜色变深、质地变脆, 抗冲击性能大幅下降; 另一

方面, 高温为微生物的代谢活动提供了能量, 显著加快了霉菌、木腐菌的繁殖速度和对木材的分解效率。同时, 高温环境下空气湿度变化更为剧烈, 木材含水率的快速升降进一步放大了湿胀干缩的效应, 使木材表面的裂纹不断扩展, 为微生物入侵创造了更多通道, 形成“高温加速老化 - 生物侵蚀加剧”的恶性循环。

1.4 降水与极端天气对木构架的直接破坏

赣南地区的强降水与台风等极端天气, 对古建筑木构架造成直接且猛烈的破坏; 具体为: 第 1, 遇到强降雨天气时, 若屋面瓦件松动或防水层老化, 雨水则会直接渗入屋架, 浸湿梁、檩、椽等木构架, 使其长期处于高含水率状态, 加速木材腐朽。第 2, 台风等强风天气可能掀翻部分屋面, 使原本被遮蔽的木构架直接暴露在风雨中, 遭受更严重的侵蚀。第 3, 雨水在降落过程中会携带空气中的污染物, 在木材表面形成具有腐蚀性的薄膜, 这些污染物与木材中的成分发生化学反应, 进一步破坏木材的分子结构, 导致木材表面出现变色、粉化等现象, 缩短木构架的使用寿命。

2 气候适应性设计在赣南古建筑木构架抗风化修缮中的优势

赣南古建筑木构架的抗风化修缮

作者简介: 古世杰, 男, 中国建筑第五工程局有限公司, 助理工程师; 陈松柏, 男, 中国建筑第五工程局有限公司, 助理工程师; 李文, 男, 中国建筑第五工程局有限公司, 工程师。

中，气候适应性设计并非简单的技术应用，而是基于对当地气候特征的深度认知，实现建筑与环境和谐共生的关键策略。其重要性体现在以下4个维度，直接关系到古建筑的存活状态、文化价值与可持续传承。

2.1 延长木构架使用寿命

传统修缮模式常聚焦于木构架腐朽后的更换或加固，易陷入“损坏-修补-再损坏”的被动循环。而气候适应性设计通过预判当地高湿度、强降水等气候因素对木构架的侵蚀路径，构建“源头防控”体系^[2]。如针对赣南常年高湿的特点，在修缮中优化屋面坡度与排水系统，减少雨水渗透；在木构架拼接处采用通风防潮节点设计，降低木材含水率；对易受白蚁侵蚀的柱础部位，结合当地防虫植物提取物进行预处理。这种设计将抗风化的重心从“应对已发生的损坏”转向“阻止损坏发生”，能使木构架抗风化周期延长，大幅降低重复修缮成本，从根本上保障古建筑的结构稳定性。

2.2 延续传统工艺的生态智慧

赣南古建筑的木构架本身蕴含着适应本地气候的工艺基因，如穿斗式结构利于通风散热、柱脚抬高设计减少地面潮气侵蚀等。气候适应性设计在修缮中并非否定传统，而是通过现代技术解读这些工艺背后的气候适应逻辑，并加以优化传承。例如，传统“望板+油毡”的屋面防水工艺虽符合当地多雨特征，但耐久性不足，修缮中可保留其分层防水的思路，改用以木材相容性好的现代环保防水材料；对传统“桐油防腐”工艺，通过科学检测分析其在高湿环境下的失效原因，添加纳米级防霉成分提升防腐效果。这种“传统智慧+现代改良”的路径，既能让古建筑在修缮后保持地域风貌的真实性，又能使传统工艺在当代气候条件下焕发新生，避免“为修缮而破坏文化记忆”的尴尬。

2.3 克服“一刀切”式保护的弊端

赣南不同区域的微气候存在差

异，如山区与河谷地带的湿度、风速差异显著，若采用统一的修缮标准，可能导致部分建筑“过度保护”或“保护不足”。气候适应性设计强调“一地一策”，通过采集具体建筑所在区域的气象数据，如年均湿度、极端高温天数、台风频次等，制定针对性方案。例如，对位于河谷地带、常年风速较大的古建筑，修缮时强化屋面抗风锚固设计；对山区多雨且光照较少的建筑，侧重木构架的防霉处理与通风系统优化。这种精准施策的方式，避免了脱离气候实际的标准化修缮带来的资源浪费，确保每一项修缮措施都能直击当地气候对木构架的主要威胁，提升保护工作的性价比与有效性。

2.4 助力古建筑文化的保护与传承

近年来，赣南的气候呈现出极端天气频次增加、湿度波动幅度扩大的趋势，传统木构架的抗风化能力面临新考验。气候适应性设计具备“动态调整”的弹性，能在修缮中预留应对气候变化的空间^[3]。例如，在木构架选材时，除考虑当前气候条件，还参考未来50年的气候预测模型，选择更耐湿热交替的本地硬木；在排水系统设计中，预留扩容接口，以应对强度可能增强的暴雨；通过数字化监测设备实时追踪木构架的含水率、微生物活动等指标，根据气候数据变化及时调整维护策略。这种“前瞻性保护”思维，使古建筑不仅能适应当前气候，更能在未来气候波动中保持韧性，留下可感知、可触摸的文化遗产，实现“保护古建筑就是保护历史连续性”的核心目标。

3 赣南古建筑木构架抗风化修缮的建议

赣南地区湿热多雨、台风频发，对古建筑木构架造成了持续风化威胁，传统修缮模式常因忽视气候特性陷入被动。基于此，气候适应性设计成为抗风化修缮的核心路径。笔者以地域气候特征为依据，从选材、构造到维护提出系统性策略，以期在保护历史风貌的同时，提升木构架对环境的适

应能力。

3.1 基于微气候特征的木构架选材与预处理

赣南不同区域的湿度、温差存在显著差异，木构架选材需建立“地域微气候适配”标准。针对河谷地带常年高湿的特点，优先选用本地耐腐硬木如樟木、楠木，其天然含有的挥发性抑菌成分能抵御霉菌侵蚀；山区多雾且昼夜温差大，宜选择纹理致密的枫香木，减少湿度波动导致的开裂。选材后需进行气候适应性预处理：采用“高温炭化+天然防腐剂浸渍”工艺，炭化处理使木材含水率稳定，适配赣南平均湿度，再用当地油茶籽油与竹醋液混合剂深层浸渍，形成透气防腐层。这种处理既能保留木材的呼吸性，又能抵御白蚁与木腐菌，较传统桐油处理抗腐周期延长。对于替换的旧构件，需检测其木材密度与含水率，若仍具备结构价值，可进行局部修补后复装，通过“新旧材性能互补”降低对生态的影响，同时维护建筑的历史真实性^[4]。

3.2 通风防潮系统的立体优化

针对赣南高湿环境导致的木材腐朽，需构建“屋面-墙体-地基”三维通风防潮体系。屋面修缮时，将传统望板间隙从5 mm扩大至8 mm，在檩条间增设镂空透气层，使热空气能通过屋脊通风口排出，降低屋架内部湿度；墙体修复时，保留赣南传统“空斗墙”结构，在墙体内侧加装竹篾编织的防潮层，刷涂天然桐油，既保证墙体透气性，又阻止地面潮气上升。柱础部位是防潮的关键，应采用“石材抬高+通风腔”设计：柱础石材选用当地抗风化的红砂岩，高度从传统的30 cm增至50 cm，底部预留4个10 cm×10 cm的通风孔，形成空气对流腔，使柱脚木材与地面潮气隔离。此外，在梁架节点处嵌入竹制通风管，管内填充干燥的樟树屑，这样既能够引导空气流通，又能释放抑菌香气，形成“主动防潮+被动抑菌”的双重保护体系。

3.3 加强排水系统的建设，增设防风锚固

赣南年均降水量大且台风频发，排水系统需要按“百年一遇”的标准强化。屋面修缮时，将传统坡度从 25° 增至 30° ，采用“双坡排水+天沟分流”设计，天沟选用耐腐的铜质材料，内侧做弧形处理以加速水流，沟底每隔1.5 m设一处排水口，连接暗藏式竹制排水管（外包防腐处理的杉木），直接将雨水引至远离建筑基础的排水明沟。檐口部位加装“滴水翘角”延伸构件，长度较传统增加了20 cm，避免雨水沿墙体流淌浸湿木构架。针对台风带来的强风荷载，在屋架与墙体连接节点处增设“可拆卸式防风锚固”：用本地锻造的铁制拉筋（外包防腐木套）将檩条与山墙木柱连接，拉筋末端设调节螺栓，台风季拧紧，增强整体性，非台风季放松，以适应木材热胀冷缩，既不破坏建筑原有结构逻辑，又能提升抗风等级。

3.4 传统工艺与现代技术融合

在榫卯节点融入气候适应性设计智慧，针对赣南湿度波动导致的节点松动，可将传统直榫改为“燕尾榫+弹性垫片”结构：榫头做成上宽下窄的燕尾形，榫眼内侧嵌入3 mm厚的竹纤维垫片（经防水处理），利用竹材的弹性改善木材干湿伸缩产生的间隙问题，既保证节点牢固性，又避免刚性连接导致木材开裂。针对枋木与柱的连接部位，用“穿斗式+金属暗销”复合工艺：保留传统穿斗结构的横向拉结优势，在枋木穿柱处钻孔植入不锈钢暗销（直径8 mm），暗销表面做镀锌合金镀层防锈，既增强节点抗拔力（适应强风荷载），又不影响古建

筑外观。此外，在木构架交接缝处填充桐油调制的麻丝灰，其柔韧性可随木材伸缩而变化，有效阻止雨水渗入节点缝隙，较传统灰浆密封性提升。

3.5 构建动态监测与适应性维护协同的长效机制

为应对赣南气候的波动性，需建立“实时监测-预警-调整”的闭环维护系统。在木构架关键部位（如梁架节点、柱脚）嵌入微型传感器，实时监测木材含水率、温度及微生物活动指标，数据通过无线传输至管理平台。平台结合当地气象站数据，自动生成维护建议：若预测连续阴雨，则提前启动屋面通风设备；若监测到某区域木材含水率异常，则定向安排局部干燥处理。每年春秋两季进行人工巡检，重点检查榫卯节点松紧度与排水系统通畅性，采用“最小干预”原则进行维护。例如，对轻微松动的节点，仅添加少量桐油麻丝灰，而非大规模拆卸重装。同时，建立“气候适应性维护档案”，记录每次维护的气候背景、处理措施及效果，为后续修缮积累地域化数据，形成“监测-学习-优化”的良性循环^[5]。

3.6 植被配置与微环境调节

赣南高温高湿的气候易使古建筑周边形成闷热潮湿的小环境，加剧木构架风化，而科学的植被配置可通过调节局部微气候辅助抗风化。修缮中应保留建筑周边原生的乡土树种，如樟树、枫香。这些树木茂密的树冠能为建筑遮挡50%以上的夏季强光，降低木构架表面温度（实测可使屋面温度降低 $6\sim 8^{\circ}\text{C}$ ），减少热胀冷缩导致的木材开裂。建筑南侧与西侧受到

的太阳辐射最强，应种植藤本植物如紫藤、爬山虎。这些植物的蒸腾作用可降低周边空气湿度，当地应利用其攀爬特性，打造天然的“遮阳帘”。

同时，地面处理应采用“透气铺装+植被缓冲带”设计：在建筑周边1.5 m范围内铺设鹅卵石透气地面，缝隙填充砂质土壤，利于雨水快速渗透，减少地表积水蒸发带来的潮气；外侧设置50 cm宽的麦冬、沿阶草等耐阴地被植物带，其根系能固定土壤、吸收地表径流，在一定程度上可以避免雨水对建筑基础的冲刷。此外，在庭院角落种植具有挥发性抑菌成分的植物如薄荷、艾草，其散发的气味可在一定程度上驱赶白蚁、霉菌，与木构架的防腐处理形成“生物防护网”。这种“建筑-植被”协同设计，既不破坏古建筑的历史风貌，又能通过微环境调节增强木构架的抗风化能力，是气候适应性低成本修缮且可持续发展的重要补充。

4 结语

赣南古建筑木构架的抗风化修缮，本质是一场建筑与气候的对话。气候适应性设计以地域气候特征为根基，从选材、构造到维护，构建起“预防-抵抗-适应”的全链条保护体系，既延续了传统工艺中“顺势而为”的生态智慧，又融入现代技术的精准性与前瞻性。这种设计不仅延长了木构架的寿命，更让古建筑在当代气候变迁中保持文化生命力。唯有始终尊重自然规律、活化地域经验，才能让赣南古建筑的木骨神韵穿越时光，在风雨洗礼中持续诉说地域文明的密码，为传统建筑的可持续保护提供可借鉴的范本。[✎]

参考文献：

- [1] 罗胜. 陕西木构架古建筑病害监测与修缮方法探究[J]. 文物鉴定与鉴赏, 2025 (9): 41-44.
- [2] 王茹, 王焱, 王忠杰, 等. DEMATEL-ISM-ANP 结合的古建筑木构架健康状态评估[J]. 西北大学学报(自然科学版), 2025, 55 (1): 50-62.
- [3] 吴体, 肖承波, 刘汉昆, 等. 《古建筑木结构维护与加固技术标准》(GB/T 50165—2020) 修订解析[J]. 四川建筑科学研究, 2024, 50 (6): 59-64.
- [4] 王嘉琦, 王志涛, 郭小东, 等. 考虑地震损伤和柱脚残损的古建筑木结构抗震性能试验研究[J]. 建筑科学, 2024, 40 (9): 1-10.
- [5] 贺俊筱, 朱晓伟, 朱伊, 等. 古建筑木结构力学性能与性能提升技术研究进展[J]. 施工技术(中英文), 2024, 53 (17): 100-106.